

Math foundations

Trần Hải Nam

July 4, 2026

- 1 Phần I: Đại số tuyến tính (Linear Algebra)
 - 1. Véc-tơ (Vector)
 - 2. Khái niệm ma trận
 - 3. Tích vô hướng (Inner Product)
 - 4. Độc lập tuyến tính (Linear Independence)
 - 5. Cơ sở (Basis)
 - 6. Hạng của ma trận (Rank)
 - 7. Các phép toán ma trận

1.1. Véc-tơ (Vector)

Định nghĩa

Véc-tơ n chiều là một bộ sắp thứ tự gồm n số thực $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Tập hợp tất cả các véc-tơ n chiều tạo thành không gian véc-tơ $\mathbb{R}^n$.

- **Ví dụ:** Trong không gian $\mathbb{R}^3$, một véc-tơ được biểu diễn dưới dạng tọa độ là $x = (1, 2, 3)$.

2.1. Khái niệm ma trận

Định nghĩa

Một bảng số có m hàng n cột có dạng

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

được gọi là một ma trận cỡ $m \times n$.

- **Chú ý:** a_{ij} là phần tử ở hàng thứ i và cột thứ j .

2.1. Khái niệm ma trận

Định nghĩa

Một bảng số có m hàng n cột có dạng

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

được gọi là một ma trận cỡ $m \times n$.

Ví dụ 3.1: $\begin{bmatrix} 0 & -1 & \pi \\ -3 & 2 & \sqrt{5} \end{bmatrix}$ là ma trận cỡ 2×3 .

3.1 Tích vô hướng (Inner Product)

Định nghĩa

Tích vô hướng của $u = (u_1, \dots, u_n)$ và $v = (v_1, \dots, v_n)$ là một số thực:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

- **Ví dụ:** Cho $u = (1, 2, 3)$ và $v = (4, -5, 6)$ trong $\mathbb{R}^3$.

$$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 3 \cdot 6 = 4 - 10 + 18 = 12$$

4.1 Độc lập tuyến tính (Linear Independence)

Định nghĩa

Hệ $\{v_1, \dots, v_k\}$ độc lập tuyến tính nếu $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0 \implies c_1 = \dots = c_k = 0$. Nếu tồn tại nghiệm khác không, hệ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ

Kiểm tra $v_1(1, 2, 3)$, $v_2(2, -1, 4)$, $v_3(0, 5, 2)$. Xét $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$: Giải hệ ta được $c_1 = -2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 1$. Vì nghiệm không tầm thường nên hệ **phụ thuộc tuyến tính**.

5.1 Cơ sở (Basis)

Định nghĩa

Mỗi hệ sinh độc lập tuyến tính của V được gọi là một cơ sở của V .

- Giả sử $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một hệ các véc-tơ của V , hệ $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của V khi và chỉ khi hệ $\{e_1, \dots, e_n\}$ là hệ độc lập tuyến tính tối đại của V .
- Khi đó, mọi véc tơ $u \in V$ tồn tại một cách viết duy nhất: $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ với $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Ví dụ : Tìm cơ sở và hạng (Đề bài)

Nội dung bài toán

Tìm cơ sở và hạng của hệ véc-tơ sau trong không gian $\mathbb{R}^4$:

$$v_1(1, 1, 1, 1), \quad v_2(1, -1, 1, -1), \quad v_3(1, 3, 1, 3), \quad v_4(1, 2, 0, 2), \quad v_5(1, 2, 1, 2)$$

- **Phương pháp:** Sử dụng phương trình tổ hợp tuyến tính $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots$ để loại bỏ các véc-tơ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ: Lời giải chi tiết

- **Xét** $\{v_1, v_2\}$: Không tỉ lệ $\Rightarrow$ **Độc lập tuyến tính**.
- **Xét** v_3 : Giải $v_3 = x_1 v_1 + x_2 v_2 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$. Do $v_3 = 2v_1 - v_2$ nên **Loại** v_3 .
- **Xét** v_4 : Giải $v_4 = x_1 v_1 + x_2 v_2$. Hệ phương trình vô nghiệm. Vậy $\{v_1, v_2, v_4\}$ độc lập tuyến tính.
- **Xét** v_5 : Giải $v_5 = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_4$. Tìm được $v_5 = \frac{3}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2$. v_5 phụ thuộc tuyến tính $\Rightarrow$ **Loại** v_5 .

Kết luận

Hệ $\{v_1, v_2, v_4\}$ là hệ con độc lập tuyến tính tối đại $\Rightarrow$ Là **cơ sở**. Hạng của hệ bằng 3.

6.1. Hạng của ma trận (Rank)

Định nghĩa

Hạng $r(A)$ là số lượng tối đa các véc-tơ dòng/cột độc lập tuyến tính. Bằng số dòng khác không sau khi đưa về dạng bậc thang.

Ví dụ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_2 - 2d_1, d_3 - 3d_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Vì có 1 dòng khác 0 nên } \mathbf{hạng} \ r(A) = 1.$$

7.1. Các phép toán ma trận

7.1.1 Phép cộng ma trận

Cho hai ma trận cùng cỡ

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, \quad B = [b_{ij}]_{m \times n}.$$

Tổng của hai ma trận A và B là ma trận cùng cỡ, ký hiệu $A + B$, được định nghĩa bởi

$$A + B = [c_{ij}]_{m \times n}, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij},$$

với mọi $i = 1, \dots, m$ và $j = 1, \dots, n$.

Ví dụ

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 9 & 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 8 & -7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 5 \\ 17 & -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

7. Các phép toán ma trận

7.1.2. Phép nhân một số với ma trận

Cho ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ và số thực k .

Ta định nghĩa:

$$kA = [ka_{ij}]_{m \times n}.$$

Nói cách khác, ta nhân từng phần tử của ma trận với số k .

Ví dụ:

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 6 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

7. Các phép toán ma trận

7.1.3. Phép nhân ma trận

Cho ma trận $A = [a_{ik}]_{m \times p}$ và $B = [b_{kj}]_{p \times n}$.

Tích của hai ma trận A và B là ma trận $C = AB$ cỡ $m \times n$, được xác định bởi:

$$C = [c_{ij}]_{m \times n}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj},$$

với $i = 1, \dots, m$ và $j = 1, \dots, n$.

Nói cách khác, phần tử c_{ij} bằng tích vô hướng giữa hàng thứ i của A và cột thứ j của B .

Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 8 & 22 \end{bmatrix}.$$

7. Các phép toán ma trận

7.1.4 Ma trận chuyển vị

Cho ma trận $A = [a_{ij}]_{m \times n}$.

Ma trận chuyển vị của A , ký hiệu A^T , là ma trận thu được bằng cách đổi hàng thành cột, tức:

$$A^T = [a_{ji}]_{n \times m}.$$

Nói cách khác:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ -5 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mục lục

Phần II: Giải tích (Calculus & Optimization)

- 1. Đạo hàm (Derivative)
- 2. Đạo hàm riêng (Partial Derivative)
- 3. Gradient
- 4. Gradient Descent
- 5. Quy tắc chuỗi (Chain Rule)

2.1. Đạo hàm (Derivative)

Định nghĩa

Đạo hàm đo lường tốc độ thay đổi của một hàm số $f(x)$ khi biến số đầu vào x thay đổi một lượng rất nhỏ. Khái niệm này thể hiện độ dốc (*slope*) của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại một điểm.

Công thức toán học

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm của $f(x) = x^x$

Yêu cầu

Tính đạo hàm của

$$f(x) = x^x.$$

Lời giải

Đặt $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x,$

Đạo hàm hai vế $\frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1),$

Suy ra $\Rightarrow \boxed{f'(x) = x^x(\ln x + 1).}$

2.2. Đạo hàm riêng (Partial Derivative)

Định nghĩa

Đạo hàm riêng là đạo hàm của hàm nhiều biến theo một biến, trong khi xem các biến còn lại là hằng số.

Công thức

Với hàm số $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, đạo hàm riêng theo biến x_1 được ký hiệu là

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}.$$

2.3. Gradient

Định nghĩa

Gradient của hàm vô hướng nhiều biến là véc-tơ gồm tất cả các đạo hàm riêng bậc một của hàm số.

Công thức

$$\nabla f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ: Gradient và đạo hàm riêng của hàm số

Yêu cầu

Tính các đạo hàm riêng và gradient của hàm số

$$f(x) = 3x_1^2 + 5e^{x_2}.$$

Lời giải

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 5e^{x_2}.$$

Gradient:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 \\ 5e^{x_2} \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 \\ 5e^{x_2} \end{bmatrix}}$$

Ví dụ: Gradient của chuẩn L2

Yêu cầu

Tính gradient của hàm số $f(x) = \|x\|_2$ và xét tại $x = 0$.

Lời giải

$$f(x) = \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\|x\|_2}$$

$$\Rightarrow \nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \frac{x}{\|x\|_2} \quad \Rightarrow \text{gradient cùng hướng với } x$$

$$x = 0 \Rightarrow \frac{0}{0} \quad \Rightarrow \text{không xác định (không khả vi tại gốc)}$$

2.4.Gradient Descent

Định nghĩa

Gradient Descent là một thuật toán tối ưu hóa lặp dùng để tìm cực tiểu cục bộ của một hàm khả vi.

Quy tắc cập nhật

Để tối thiểu hóa hàm mục tiêu $J(\theta)$, ta khởi tạo θ và cập nhật theo hướng ngược gradient:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{old}} - \alpha \nabla J(\theta_{\text{old}})$$

Trong đó:

- α : tốc độ học (learning rate),
- $\nabla J(\theta)$: gradient của hàm mất mát,
- kiểm soát độ lớn bước cập nhật ở mỗi vòng lặp.

Ví dụ: Cực tiểu hàm số bằng Gradient Descent

Yêu cầu

Tìm cực tiểu của hàm số

$$f(x) = x^2 + 2x + 1.$$

Lời giải

Ta có:

$$f'(x) = 2x + 2, \quad x_0 = 2, \quad \alpha = 0.1$$

$$x_1 = x_0 - \alpha f'(x_0) = 2 - 0.1(2 \cdot 2 + 2) = 2 - 0.6 = 1.4$$

$$x_2 = x_1 - \alpha f'(x_1) = 1.4 - 0.1(2 \cdot 1.4 + 2) = 1.4 - 0.48 = 0.92$$

$$\Rightarrow x \rightarrow -1 \quad (\text{điểm cực tiểu của } f(x))$$

2.5. Quy tắc chuỗi (Chain Rule)

Định nghĩa

Là quy tắc để tính đạo hàm của một hàm hợp (composite function). Hiểu đơn giản, nếu một đại lượng y phụ thuộc vào u , và u lại phụ thuộc vào x , thì tốc độ thay đổi của y theo x bằng tích của các tốc độ thay đổi cục bộ.

Trường hợp 1 biến

$$\text{Nếu } y = f(u), \quad u = g(x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Trường hợp nhiều biến

$$\text{Nếu } y = f(x_1, \dots, x_n), \quad x_i = x_i(t) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

Ví Dụ: Quy tắc chuỗi (Chain Rule)

Yêu cầu

Viết quy tắc chuỗi cho $u = f(x, y, z)$ với $x = x(a, b)$, $y = y(a, b)$, $z = z(a, b)$.

Lời giải

Áp dụng quy tắc chuỗi cho hàm nhiều biến, ta có:

$$\frac{\partial u}{\partial a} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial a} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial a} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial a}$$

$$\frac{\partial u}{\partial b} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial b} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial b} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial b}$$

Mục lục

Phần III: Xác suất và Thống kê (Probability & Statistics)

- 1. Xác suất log (Log Probability)
- 2. Hàm Softmax (Softmax Function)
- 3. Tổng quan về Chọn mẫu (Sampling)
- 4. Kỹ thuật 1 – Chọn mẫu ngẫu nhiên (Random Sampling)
- 5. Kỹ thuật 2 – Chọn mẫu có trọng số (Weighted Sampling)

3.1. Xác suất log (Log Probability)

Lý thuyết

Khi làm việc với xác suất, các giá trị luôn nằm trong khoảng $(0, 1]$. Xác suất log đơn giản là việc lấy logarit tự nhiên (cơ số e) của một giá trị xác suất. Vì xác suất luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1, nên xác suất log luôn mang giá trị âm hoặc bằng 0, tức là nằm trong khoảng $(-\infty, 0]$.

Toán học

Nếu biến cố có xác suất là p , thì xác suất log là $\log(p)$.

Đặc tính quan trọng nhất của logarit là biến phép nhân thành phép cộng:

$$\log(p_1 \cdot p_2 \cdots p_n) = \log(p_1) + \log(p_2) + \cdots + \log(p_n)$$

Ví dụ: Xác suất Log (Giải quyết lỗi tràn số)

Yêu cầu

Một mô hình AI cần đánh giá xác suất của một câu dài 50 từ. Giả sử xác suất xuất hiện độc lập của mỗi từ đều rất nhỏ:

$$p = 10^{-5}.$$

Hãy so sánh kết quả khi tính xác suất đồng thời bằng:

- Phương pháp nhân trực tiếp.
- Phương pháp xác suất log.

Ví dụ: Xác suất Log (Giải quyết lỗi tràn số)

Lời giải

Phương pháp nhân trực tiếp

$$P = (10^{-5})^{50} = 10^{-250}.$$

Ghi chú: Giá trị này vượt quá giới hạn lưu trữ số thực của máy tính thông thường, có thể gây hiện tượng underflow (tràn số dưới), làm ảnh hưởng đến các phép tính tiếp theo.

Phương pháp xác suất log

$$\ln(P) = \ln((10^{-5})^{50}) = 50 \ln(10^{-5}) \approx 50(-11.51) = -575.5.$$

Ghi chú: Máy tính có thể lưu trữ chính xác giá trị -575.5 , giúp tránh hiện tượng underflow và tiếp tục thực hiện các phép tính một cách ổn định.

3.2. Hàm Softmax (Softmax Function)

Lý thuyết

Softmax là một hàm toán học dùng để biến đổi một vector chứa các số thực bất kỳ (có thể âm, dương, lớn hoặc nhỏ) thành một phân bố xác suất.

Các giá trị đầu ra của Softmax đều nằm trong khoảng $(0, 1)$ và tổng của tất cả các xác suất luôn bằng 1.

Toán học

Cho vector đầu vào

$$\mathbf{z} = [z_1, z_2, \dots, z_K],$$

xác suất của phần tử thứ i được tính theo công thức:

$$\sigma(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}.$$

Ví dụ: Hàm Softmax

Lời giải

Tính hàm mũ

$$e^{3.0} \approx 20.08, \quad e^{1.0} \approx 2.71, \quad e^{-0.5} \approx 0.60.$$

Tính tổng

$$\sum e^{z_i} = 20.08 + 2.71 + 0.60 = 23.39.$$

Xác suất Softmax

$$P(\text{Chó}) \approx \frac{20.08}{23.39} = 0.86,$$

$$P(\text{Mèo}) \approx 0.11, \quad P(\text{Chim}) \approx 0.03.$$

Kết luận: Mô hình dự đoán ảnh thuộc lớp Chó với xác suất khoảng 86%.

3.3 Tổng quan về Chọn mẫu (Sampling)

Khái niệm và Lý do

Trong thống kê và Machine Learning, ta hiếm khi có thể xử lý toàn bộ dữ liệu gốc (*population*) vì kích thước dữ liệu thường rất lớn (ví dụ: toàn bộ hình ảnh trên Internet). Do đó, ta sử dụng kỹ thuật **chọn mẫu (sampling)** để trích xuất một tập hợp con có tính đại diện cho dữ liệu gốc.

Phân loại chính

- **Chọn mẫu phi xác suất (Non-probability Sampling):** Chọn mẫu theo sự thuận tiện hoặc chủ quan, dễ gây thiên vị và ít được sử dụng trong AI.
- **Chọn mẫu xác suất (Probability Sampling):** Mỗi phần tử trong tổng thể đều có xác suất được chọn theo một quy luật toán học. Đây là phương pháp tiêu chuẩn trong thống kê và Khoa học Máy tính.

Kỹ thuật 1 – Chọn mẫu ngẫu nhiên (Random Sampling)

Cơ chế

Chọn ngẫu nhiên các phần tử từ tập dữ liệu sao cho **mọi phần tử đều có xác suất được chọn như nhau**. Có thể hình dung như việc **bốc thăm ngẫu nhiên** mà không có bất kỳ sự ưu tiên nào.

Ví dụ

Tình huống: Trích xuất dữ liệu các cuộc xe công nghệ.

Hệ thống ghi nhận khoảng **100.000 cuộc xe mỗi ngày**. Để giảm chi phí xử lý, hệ thống chỉ **chọn ngẫu nhiên 500 cuộc xe** để phân tích.

Mỗi cuộc xe, dù chỉ **2 km** hay **15 km**, đều có **xác suất được chọn hoàn toàn như nhau**.

Kỹ thuật 2 – Chọn mẫu có trọng số (Weighted Sampling)

Cơ chế

Các phần tử vẫn được chọn **một cách ngẫu nhiên**, nhưng xác suất được chọn **không còn bằng nhau**. Thay vào đó, mỗi phần tử được gán một **trọng số (weight)**, và phần tử có trọng số càng lớn thì càng có khả năng được chọn nhiều hơn.

Ví dụ

Tình huống: Bật tính năng phát nhạc ngẫu nhiên (*Shuffle*) trên Spotify.

Danh sách phát có **100 bài hát**. Mặc dù chế độ Shuffle phát nhạc ngẫu nhiên, hệ thống sẽ **ưu tiên các bài hát đã được người dùng bấm “Yêu thích”**.

Các bài hát này được gán **trọng số cao hơn**, nên có xác suất được phát **cao gấp 3–4 lần** so với những bài hát thông thường.